



תאריך הבחינה: 30.06.2019

שם המרצה: ד"ר נ. קרפיבניק

שם הקורס: חדו"א 1 ג'

מספר הקורס: 201.1.9141

שנה: תשע"ט סמסטר: ב' מועד: א'

משך הבחינה: 3 שעות

חומר עזר: טבלת נגזרות וטבלת אינטגרלים

מצורפות לבחינה, דף נוסחאות 44 דו-צדדי,

מחשבון

הוראות לנבחן: התחילו כל שאלה בעמוד חדש. נמקו את טענותיכם ושיקוליכם. נא לכתוב באופן מסודר. יש לענות על כל 4 השאלות. משקל של כל שאלה הוא 25 נקודות.

שאלה 1

(1) (10 נק') חשבו את הנגזרת של הפונקציה $f(x) = \sqrt{5x+3}$ בנקודה x לפי הגדרת הנגזרת (תשובה לפי טבלת הנגזרות לא תתקבל).

(2) (10 נק') מצאו את כל האסימפטוטות של הפונקציה: $f(x) = \frac{x^2+x-6}{|x|-2}$.

(3) (5 נק') מהו שיפוע המשיק לקו $y = \int_0^{x+1} e^{-2t^2} dt$ בנקודה עליו $x = 0$.

שאלה 2

(1) (15 נק') הוכיחו כי למשוואה $x^2 - \ln x = 0$ אין פתרונות ממשיים.

(2) (10 נק') חשבו את השטח הכלוא בין ההקווים $y = x \cdot e^x$, $y = x - 1$, $x = 0$,

$x = 2$. ציירו את הסקיצה המתאימה.



שאלה 3

(1) (15 נק') חשבו:

$$\int \frac{(x+1)^2}{x(x+2)^2} dx \quad \text{א. (8 נק')}$$

$$\text{ב. (7 נק')} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \left(\frac{1}{\cos^2 x \cdot (2 + \tan x)^2} + x \cos^3 x \right) dx$$

(2) (10 נק') רשמו פולינום מקלורן מסדר 2 עבור הפונקציה
 $f(x) = \cos(2x) - \arctan(x + 1)$

שאלה 4

(1) (15 נק') לאילו ערכים של הפרמטרים a ו- b הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{x \ln(1+x)}, & -1 < x < 0 \\ ax + b, & 0 \leq x \leq 1 \\ x^{1/(x-1)}, & x > 1 \end{cases}$$

תהיה רציפה בתחום $x > -1$?

(2) (10 נק') חשבו $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^4} dx$

ב צ ל ח !

טבלת הנגזרות			
$x' = 1$	2	$(c)' = 0$ (c - קבוע)	1
$(u \cdot v)' = u'v + uv'$	4	$(u + v + w)' = u' + v' + w'$ (w, v, u - פונקציות של x)	3
$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$	6	$(c \cdot u)' = cu'$	5
$\left(\frac{c}{v}\right)' = -\frac{c}{v^2} \cdot v'$	8	$\left(\frac{u}{c}\right)' = \frac{u'}{c}$	7
$(u^\alpha)' = \alpha \cdot u^{\alpha-1} u'$	10	$(x^\alpha)' = \alpha \cdot x^{\alpha-1}$ α - מספר ממשי	9
$(\sqrt{u})' = \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot u'$	12	$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	11
$(\ell^u)' = \ell^u \cdot u'$	14	$(\ell^x)' = \ell^x$ $\ell \approx 2.7...$	13
$(a^u)' = a^u \ln a \cdot u'$	16	$(a^x)' = a^x \cdot \ln a$ $a > 1$ (a - קבוע)	15
$(\ln u)' = \frac{1}{u} \cdot u'$	18	$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	17
$(\sin x)' = \cos x$	20	$(\log_a u)' = \frac{1}{u \ln a} \cdot u'$	19
$(\cos x)' = -\sin x$	22	$(\sin u)' = \cos u \cdot u'$	21
$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$	24	$(\cos u)' = -\sin u \cdot u'$	23
$(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$	26	$(\tan u)' = \frac{1}{\cos^2 u} \cdot u'$	25
$(\arcsin u)' = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u'$	28	$(\cot u)' = -\frac{1}{\sin^2 u} \cdot u'$	27
$(\arctan u)' = \frac{u'}{1+u^2}$	30	$(\arccos u)' = -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u'$	29
$(f[g(x)])' = f'[g(x)] \cdot g'(x)$	32	$(\operatorname{arccot} u)' = -\frac{u'}{1+u^2}$	31
$x'_y = \frac{1}{y'_x}$	34	$y'' = (y')'$	33

אינטגרלים מיידיים

$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad n \neq -1$	$\int \frac{dx}{x} = \ln x + C$
$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$	$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$
$\int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$	$\int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C$
$\int \frac{dx}{\cos^2(ax)} = \frac{1}{a} \operatorname{tg}(ax) + C$	$\int \frac{dx}{\sin^2(ax)} = -\frac{1}{a} \operatorname{ctg}(ax) + C$
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right + C$	$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$
$\int \frac{f'(x) dx}{f(x)} = \ln f(x) + C$	$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C$